

Relatório de Extensão modalidade Prestação de Serviço – Projeto de Software

Nome/Título do Sistema: OlimpiaFitrix – Sistema de Gestão de Treinos Personalizados

Equipe: Eduardo Lemes / Guilherme Batista

Público-alvo: O sistema é voltado para praticantes de atividades físicas (alunos) e profissionais de educação física (personal trainers), especialmente aqueles que buscam acompanhamento personalizado, organização de treinos e monitoramento de desempenho.

Carga-horária total da ação: 34 horas

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema digital capaz de gerenciar treinos personalizados, promovendo acompanhamento profissional, organização das atividades físicas e incentivo à prática regular de exercícios.

Objetivos Específicos (quando for o caso):

- Permitir cadastro e autenticação de usuários (alunos e personal trainers)
- Possibilitar a criação de treinos personalizados por personal trainers
- Permitir que alunos acompanhem seus treinos e registrem grau de dificuldade
- Implementar um sistema de score baseado na consistência dos treinos
- Criar um ranking entre alunos, por personal, para aumentar motivação e engajamento
- Disponibilizar histórico e evolução de desempenho

Importância extensionista: A proposta do sistema surgiu a partir da observação do aumento do sedentarismo e da dificuldade das pessoas em manter uma rotina consistente de treinos.

Muitos usuários enfrentam problemas como falta de motivação, ausência de acompanhamento profissional e utilização de treinos genéricos que não atendem suas necessidades individuais.

O OlimpiaFitrix busca resolver esse problema oferecendo uma plataforma que conecta alunos a personal trainers, permitindo a criação de treinos personalizados, acompanhamento contínuo e incentivo por meio de score e ranking.

O impacto esperado é a melhoria da qualidade de vida dos usuários, incentivo à prática regular de exercícios físicos e fortalecimento da relação entre aluno e profissional.

Metodologia e Avaliação do ciclo de vida (software):

A metodologia adotada para o desenvolvimento do sistema será baseada em uma abordagem incremental, inspirada em práticas ágeis, permitindo a construção do software de forma progressiva e organizada. O processo compreende desde a definição inicial de requisitos e modelagem até a execução por etapas, onde cada funcionalidade é construída e testada individualmente. Essa abordagem assegura um ciclo constante de verificação e aprimoramento, garantindo a integridade do sistema em todas as suas fases de expansão.

Especificações técnicas:

1) Descrição e detalhamento das principais etapas do ciclo de vida do software e carga horária prevista

O desenvolvimento do OlimpiaFitrix será conduzido seguindo um ciclo de vida organizado em etapas sequenciais, permitindo estruturar o projeto desde sua concepção inicial até a documentação e apresentação final. O processo tem como objetivo garantir que a solução seja construída de forma planejada, considerando análise do problema, levantamento das necessidades dos usuários, definição da estrutura do sistema e validação das funcionalidades propostas.

Reunião da equipe – 2 horas

Esta etapa representa o início do projeto, sendo destinada ao alinhamento entre os integrantes da equipe, levantamento inicial de ideias e definição da proposta da solução. Durante essa fase são discutidos os objetivos do sistema, possíveis tecnologias utilizadas e a divisão inicial das atividades necessárias para o desenvolvimento do OlimpiaFitrix.

Pesquisa de mercado – 1 hora

Nesta etapa é realizada uma análise de soluções já existentes no mercado relacionadas ao acompanhamento de atividades físicas, aplicativos de treino e plataformas voltadas para personal trainers. O objetivo é compreender funcionalidades existentes, identificar limitações e encontrar oportunidades para diferenciação da proposta do sistema.

Análise do problema – 1 hora

A análise do problema busca compreender o cenário que motivou a criação do projeto, considerando fatores como sedentarismo, dificuldade de manter uma rotina de exercícios, falta de acompanhamento profissional adequado e desmotivação dos usuários. Essa etapa auxilia na definição de uma solução alinhada às necessidades reais do público-alvo.

Definição do escopo – 3 horas

Nesta fase são estabelecidos os limites do projeto, determinando quais funcionalidades serão desenvolvidas e quais objetivos deverão ser alcançados pelo sistema. Para o OlimpiaFitrix, foram definidos como principais recursos o cadastro de usuários, vínculo entre aluno e personal trainer, prescrição de treinos, acompanhamento das atividades, histórico de evolução, sistema de pontuação e notificações.

Levantamento de requisitos – 4 horas

O levantamento de requisitos consiste na identificação e documentação das necessidades do sistema. Nesta etapa são definidos os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação, descrevendo as funcionalidades esperadas, regras de funcionamento, restrições e critérios de qualidade necessários para o desenvolvimento do software.

Modelagem do sistema – 6 horas

A modelagem representa a estruturação visual e técnica da aplicação por meio de diagramas UML. São desenvolvidos modelos como Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Classes, Diagramas de Sequência e demais representações necessárias para demonstrar os comportamentos, entidades e interações existentes dentro do sistema.

Definição das regras de negócio – 4 horas

Nesta etapa são estabelecidas as regras que determinam o funcionamento da aplicação. São definidos comportamentos como a relação entre aluno e personal trainer, criação de treinos personalizados, confirmação de atividades realizadas, cálculo de score, funcionamento do ranking e controle da evolução dos usuários.

Protótipo / Wireframe – 4 horas

A prototipação tem como objetivo representar a interface do sistema antes da implementação. Nesta etapa são criados os wireframes das principais telas, permitindo visualizar a organização dos elementos, fluxo de navegação e experiência dos usuários dentro da aplicação.

Elaboração da identidade visual – 2 horas

Nesta fase é criada a identidade visual do projeto, incluindo definição do nome, conceito da marca, elementos gráficos e características visuais que representarão o OlimpiaFitrix. Essa etapa busca estabelecer uma aparência coerente e profissional para a aplicação.

Documentação do projeto – 4 horas

A documentação consiste na organização das informações desenvolvidas durante o projeto, reunindo requisitos, diagramas, regras de negócio, protótipos e descrições técnicas. Essa etapa garante o registro formal da construção do sistema e facilita sua compreensão futura.

Reuniões com orientador – 2 horas

As reuniões com o orientador têm como objetivo apresentar o andamento do projeto, receber feedbacks, validar decisões técnicas e realizar ajustes necessários para melhorar a qualidade da solução desenvolvida.

Preparação da apresentação – 1 hora

A etapa final consiste na preparação dos materiais para apresentação do projeto, incluindo organização dos conteúdos, criação dos slides e definição da demonstração das principais funcionalidades do OlimpiaFitrix.

Carga horária total estimada do projeto: 34 horas.

2) Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer, ou seja, representam as ações e comportamentos esperados a partir da interação direta do usuário com a aplicação. Esses requisitos definem o que o sistema deve fazer, contemplando operações como cadastro, autenticação, prescrição de treinos personalizados, registro de desempenho e visualização de evolução.

No contexto do aplicativo proposto, os requisitos funcionais são responsáveis por estruturar toda a experiência do usuário, desde o primeiro acesso até o acompanhamento contínuo de seu progresso físico. Cada requisito funcional foi definido com base nas necessidades identificadas durante o levantamento de requisitos, buscando garantir que o sistema atenda de maneira eficiente às demandas de personalização, acompanhamento e adaptação dos treinos.

Código	Requisito	Descrição
RF01	Cadastro de Usuário	Permitir que alunos e personal trainers realizem cadastro na plataforma informando seus dados pessoais e criando suas credenciais de acesso.

RF02	Autenticação de Usuário	Permitir que usuários cadastrados realizem login utilizando e-mail e senha, garantindo acesso seguro ao sistema.
RF03	Gerenciamento de Perfil	Permitir que usuários visualizem e atualizem suas informações pessoais, físicas e profissionais.
RF04	Seleção e Vínculo com Personal	Permitir que o aluno visualize profissionais disponíveis e solicite vínculo com um personal trainer para acompanhamento.
RF05	Prescrição de Treinos	Permitir que o personal trainer crie e disponibilize planos de treino personalizados conforme o perfil e evolução do aluno.
RF06	Acompanhamento de Treinos	Permitir que o aluno visualize os treinos recebidos e registre a conclusão ou ausência das atividades programadas.
RF07	Histórico e Evolução	Armazenar os treinos realizados e apresentar informações de evolução do usuário ao longo do tempo.
RF08	Sistema de Score e Ranking	Calcular pontuação com base na realização dos treinos e gerar rankings para estimular o engajamento dos usuários.

3) Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem as características de qualidade e restrições que o sistema deve atender para garantir desempenho adequado, segurança, confiabilidade e boa experiência de uso. Diferentemente dos requisitos funcionais, que especificam o que o sistema faz, os requisitos não funcionais definem como o sistema deve se comportar durante sua execução.

No aplicativo de treinos proposto, esses requisitos são fundamentais para assegurar que as funcionalidades implementadas operem de forma eficiente, segura e estável, considerando aspectos como tempo de resposta, disponibilidade, proteção de dados, compatibilidade com diferentes dispositivos e integridade das informações registradas pelos usuários.

Código	Requisito	Descrição
RNF01	Segurança e Autenticação	O sistema deve garantir a proteção dos dados dos usuários, utilizando mecanismos de autenticação segura por e-mail e senha, evitando acessos não autorizados às informações pessoais.

RNF02	Desempenho e Disponibilidade	A aplicação deve apresentar respostas rápidas durante a navegação, carregamento de treinos e consultas de informações, garantindo uma boa experiência de uso mesmo com múltiplos usuários conectados.
RNF03	Usabilidade e Interface	O sistema deve possuir uma interface intuitiva e organizada, permitindo que alunos e personal trainers realizem suas atividades sem dificuldades, com telas claras e de fácil compreensão.
RNF04	Compatibilidade e Portabilidade	A aplicação deve ser desenvolvida utilizando tecnologias que permitam sua execução em diferentes ambientes, garantindo compatibilidade com dispositivos móveis e futuras expansões.
RNF05	Integridade e Persistência dos Dados	O sistema deve garantir o armazenamento correto das informações de usuários, treinos e históricos, mantendo a consistência dos dados mesmo após encerramentos ou atualizações da aplicação.
RNF06	Manutenibilidade	O projeto deve possuir uma estrutura organizada e modular, facilitando futuras correções, melhorias e inclusão de novas funcionalidades.
RNF07	Escalabilidade	A aplicação deve permitir o crescimento da quantidade de usuários, treinos e registros armazenados sem comprometer o funcionamento do sistema.
RNF08	Notificações e Comunicação	O sistema deve possuir integração com serviços de notificação, permitindo informar usuários sobre atualizações, treinos agendados e interações relevantes.

4) Perfis de usuários existentes e suas atribuições

Aluno: O aluno é o usuário responsável pela realização e acompanhamento dos treinos dentro da plataforma. Principais ações:

- Criar cadastro;
- Realizar login;
- Editar informações pessoais;
- Responder questionário inicial;
- Selecionar personal trainer;
- Visualizar treinos prescritos;
- Confirmar realização dos exercícios;
- Registrar ausência;
- Consultar histórico;
- Acompanhar evolução;
- Visualizar ranking e pontuação.

Personal Trainer: O personal trainer é o profissional responsável pelo acompanhamento dos alunos e criação dos planos de treinamento. Principais ações:

- Criar perfil profissional;
- Realizar login;
- Visualizar solicitações de alunos;
- Aceitar ou recusar vínculos;
- Visualizar alunos vinculados;
- Analisar informações dos alunos;
- Criar treinos personalizados;
- Atualizar níveis de treinamento;
- Acompanhar evolução dos alunos.

5) Interface gráfica – Wireframes

A aplicação contará com protótipos de interface responsáveis por representar a experiência dos usuários antes da implementação definitiva. Os wireframes têm como objetivo demonstrar a organização dos elementos visuais, fluxo de navegação e interação entre usuário e sistema.

Serão apresentados três exemplos principais:

- Tela de Login

Responsável pela autenticação do usuário no sistema, permitindo acesso através de e-mail e senha cadastrados. Caso o usuário ainda não possua cadastro, será disponibilizada opção para criação de uma nova conta.

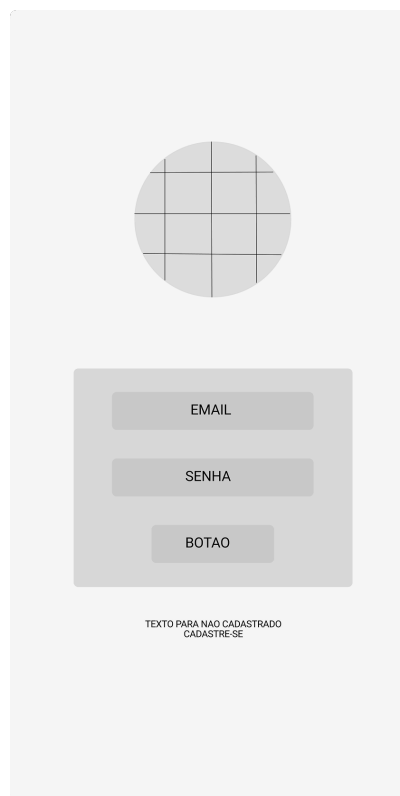


Imagem 1 - Wireframe Login

- Tela de Prescrição de Treino

Tela utilizada pelo personal trainer para criação e gerenciamento dos treinos dos alunos. Nela será possível selecionar exercícios, definir informações do treino e disponibilizar a rotina personalizada ao aluno.

cria novo treino

nome do treino

descrição do treino

data do treino

exercício

nível

avanzado

exercícios adicionados

nome do treino

data

qtd exercicios

nível

editar

excluir

atribuir

salvar treino

Imagem 2 - Wireframe Prescrever Treino

- Tela de Confirmação de Treino

Tela utilizada pelo aluno após a realização da atividade física. O usuário poderá confirmar que realizou o treino programado, permitindo que o sistema registre a atividade e atualize sua pontuação.

O mockup da tela de confirmação de treino, intitulada 'PEITO E TRÍCEPS', apresenta o seguinte layout:

- Um ícone de seta para trás no canto superior esquerdo.
- O título 'PEITO E TRÍCEPS' no topo central.
- O nível 'NÍVEL: AVANÇADO' logo abaixo do título.
- Quatro formulários idênticos empilhados verticalmente. Cada formulário contém:
 - Campos para 'Nome do Treino' e 'Descrição do Treino'.
 - Três botões de entrada: 'SERIES', 'REPS' e 'PESO'.
- Uma seção 'Dificuldade do Treino' com uma barra de progresso contendo dez pontos e os rótulos 'Muito Fácil' e 'Muito Difícil'.
- Um botão 'FINALIZAR TREINO' no rodapé central.

Imagem 3 - Finalizar Treino

6) Diagramas do Sistema

- **Caso de Uso**

Os casos de uso representam uma técnica amplamente utilizada na engenharia de software para descrever as interações entre os usuários e o sistema. Por meio deles, é possível identificar e organizar as funcionalidades oferecidas pela aplicação, demonstrando de forma clara como os diferentes atores utilizam o sistema para atingir determinados objetivos. Dessa forma, os casos de uso contribuem para a compreensão dos requisitos funcionais e para a definição do comportamento esperado da aplicação.

No contexto do projeto OlimpiaFitrix, o diagrama de casos de uso apresenta as principais interações entre os dois atores do sistema: Aluno e Personal Trainer. O aluno representa o usuário que utiliza a plataforma para acompanhar seus treinos, registrar seu progresso e interagir com os profissionais disponíveis. Já o personal trainer atua como responsável pelo acompanhamento e orientação dos alunos, sendo capaz de prescrever treinos, analisar a evolução dos usuários e gerenciar os alunos vinculados ao seu perfil.

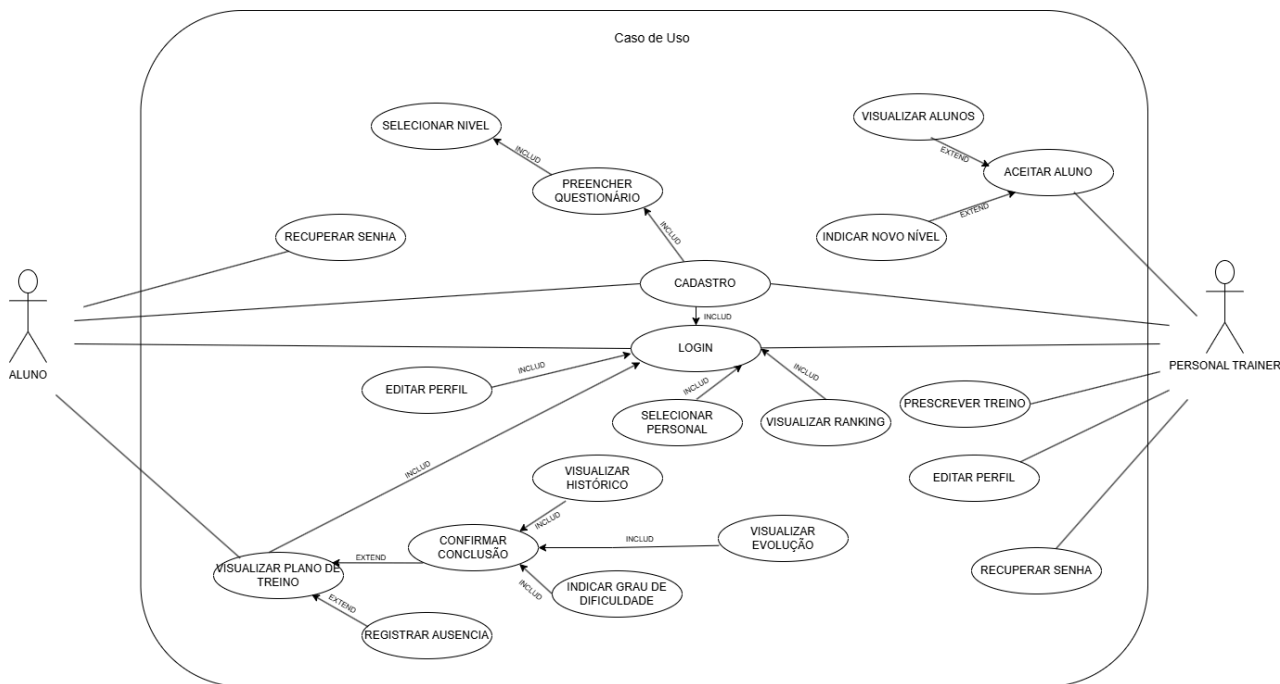


Imagem 4 - Caso de Uso

Observando o diagrama, é possível identificar diferentes fluxos de interação dentro do sistema. Inicialmente, o usuário pode realizar o cadastro na plataforma, processo que inclui o preenchimento de um questionário e a seleção de nível de condicionamento físico, permitindo que o sistema compreenda melhor o perfil do aluno. Após o cadastro, o usuário pode realizar o login para acessar as funcionalidades disponíveis. Dentro do sistema, o aluno tem acesso a recursos como visualizar plano de treino, registrar ausência, confirmar conclusão de treinos, visualizar histórico e acompanhar sua evolução física ao longo do tempo. Além disso, o aluno também pode editar seu perfil, recuperar sua senha e selecionar um personal trainer para acompanhamento.

Por outro lado, o personal trainer possui funcionalidades voltadas ao gerenciamento dos alunos. Entre essas ações estão aceitar alunos, visualizar a lista de alunos vinculados, prescrever treinos personalizados e indicar novos níveis de condicionamento físico com base na evolução observada. Dessa forma, o sistema estabelece uma relação de acompanhamento entre aluno e treinador, permitindo uma experiência mais personalizada e eficiente no planejamento dos treinos.

As relações presentes no diagrama, como include e extend, indicam dependências e extensões entre os casos de uso, demonstrando que algumas funcionalidades complementam ou expandem outras. Essas relações ajudam a estruturar melhor o funcionamento do sistema e a identificar quais processos fazem parte de fluxos principais ou alternativos.

- **Diagrama de Classes**

O diagrama de classes é um dos principais elementos da modelagem orientada a objetos dentro da UML (Unified Modeling Language). Ele tem como objetivo representar a estrutura estática do sistema, demonstrando as classes existentes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas. Dessa forma, o diagrama de classes fornece uma visão clara de como os dados são organizados no sistema e como os diferentes componentes se relacionam entre si durante a execução da aplicação.

No contexto do projeto OlimpiaFitrix, o diagrama de classes apresenta a estrutura fundamental do sistema responsável pelo gerenciamento de alunos, personal trainers e planos de treino. As classes representadas definem os elementos centrais da aplicação, incluindo informações de usuários, autenticação, exercícios e treinos prescritos. Essa modelagem permite compreender tanto a organização dos dados quanto a lógica de funcionamento da aplicação, servindo como base para a implementação do sistema e também para o planejamento da estrutura do banco de dados.

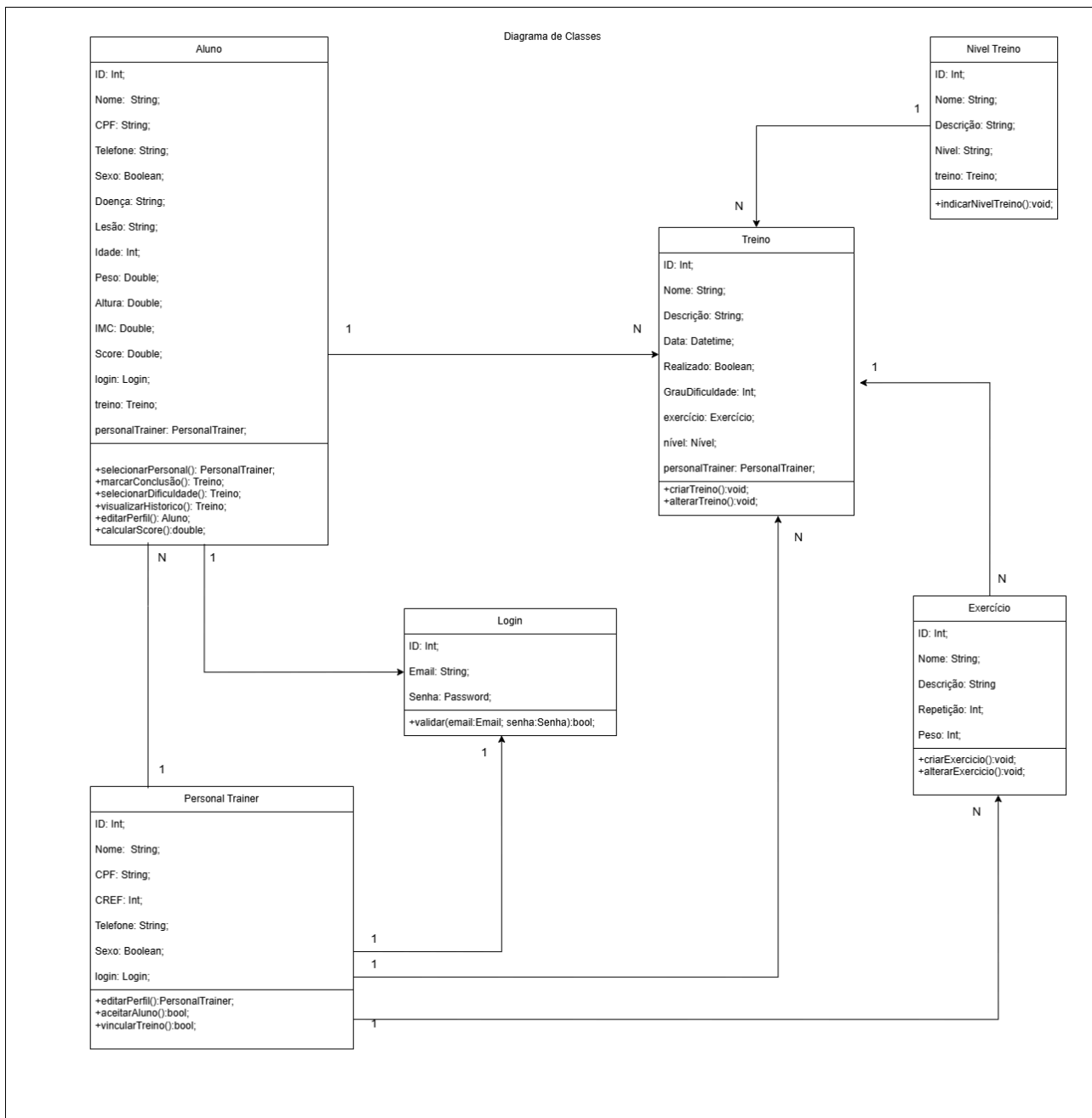


Imagem 5 - Diagrama de Classes

Observando a estrutura do diagrama, é possível identificar que os dados principais do sistema estão organizados em classes como Aluno, Personal Trainer, Login, Treino, Exercício e Nível de Treino. Cada uma dessas classes possui atributos responsáveis por armazenar informações específicas. Por exemplo, a classe Aluno armazena dados pessoais como nome, CPF, e-mail, telefone, idade, peso e altura, além de informações relacionadas ao desempenho do usuário, como IMC e score de evolução. No banco de dados, essas informações seriam armazenadas em uma tabela correspondente ao aluno, permitindo o registro e a consulta das informações do usuário dentro do sistema.

A classe Login é responsável pelo controle de autenticação dos usuários da plataforma. Ela armazena dados como e-mail e senha e possui a função responsável por validar as credenciais informadas durante o processo de acesso ao sistema. Tanto alunos quanto personal trainers estão associados a essa classe, permitindo que diferentes tipos de usuários utilizem o mesmo mecanismo de autenticação. Em termos de banco de dados, essa estrutura poderia ser representada por uma tabela de autenticação que armazena as credenciais utilizadas para acesso ao sistema.

Outra classe fundamental é a classe Treino, responsável por representar os planos de treino associados aos alunos. Essa classe contém atributos como nome do treino, descrição, data, nível de dificuldade e indicação se o treino foi realizado ou não. Além disso, ela possui relacionamentos com as classes Exercício, Nível de Treino e Personal Trainer, indicando que cada treino pode conter exercícios específicos, estar associado a um nível de dificuldade e ter sido criado por um personal trainer. Em uma visão de banco de dados, essas informações podem ser organizadas em tabelas relacionadas, onde a tabela de treinos possui chaves estrangeiras que fazem referência aos exercícios, níveis de treino e profissionais responsáveis.

A classe Exercício representa os exercícios físicos que compõem os treinos disponíveis na plataforma. Nela são armazenadas informações como nome do exercício, descrição, repetição, peso e uma possível referência visual por meio de fotos ou imagens demonstrativas. Essa classe permite que o sistema reutilize exercícios em diferentes treinos, organizando-os de forma modular dentro da aplicação.

Já a classe Nível de Treino define a classificação dos treinos conforme o nível de condicionamento físico do aluno, podendo representar categorias como iniciante, intermediário ou avançado. Esse nível é utilizado pelo sistema e pelos personal trainers para recomendar ou prescrever treinos adequados ao perfil do usuário.

Além dos atributos, o diagrama também apresenta os métodos ou funções associados às classes, responsáveis por definir o comportamento do sistema. Na classe Aluno, por exemplo, existem funções relacionadas às ações realizadas pelo usuário dentro da aplicação, como realizar login, selecionar personal trainer, marcar a conclusão de um treino, visualizar histórico de atividades, editar perfil e calcular o score de desempenho. Essas funções representam operações que manipulam os dados armazenados nas classes e que são executadas durante a interação do usuário com o sistema.

Da mesma forma, a classe Personal Trainer possui métodos relacionados à gestão dos alunos e dos treinos, incluindo funções para editar perfil, criar treinos, cadastrar exercícios, aceitar alunos e indicar novos níveis de treino conforme a evolução observada. Essas operações demonstram a lógica de funcionamento da aplicação do ponto de vista do profissional responsável pelo acompanhamento dos usuários.

Portanto, o diagrama de classes apresentado fornece uma visão estrutural do sistema OlimpiaFitrix, demonstrando como os dados são organizados, como as entidades se relacionam e quais operações podem ser realizadas dentro da aplicação. Essa modelagem serve como base para o desenvolvimento do sistema, facilitando tanto a implementação da lógica de programação quanto a definição da estrutura do banco de dados que armazenará as informações da plataforma.

- **Diagrama de Colaboração:**

O diagrama de colaboração, também conhecido como diagrama de comunicação na UML, tem como objetivo representar a interação entre os diferentes objetos do sistema, demonstrando como eles trocam mensagens entre si para realizar determinadas funcionalidades. Diferente do diagrama de classes, que mostra a estrutura estática do sistema, o diagrama de colaboração apresenta uma visão dinâmica, focando na comunicação entre os componentes e na ordem em que as operações acontecem durante a execução de um processo.

No contexto do projeto OlimpiaFitrix, o diagrama de colaboração representa a interação entre o Aluno, o módulo de Login, o Usuário (registro de dados do sistema) e o componente responsável pelos Treinos. Esse diagrama demonstra o fluxo de informações desde o momento em que o aluno realiza o login no sistema até o processo de visualização e confirmação da realização de um treino. Dessa forma, ele permite compreender como os diferentes componentes da aplicação se comunicam para permitir que o usuário acompanhe e registre suas atividades físicas.

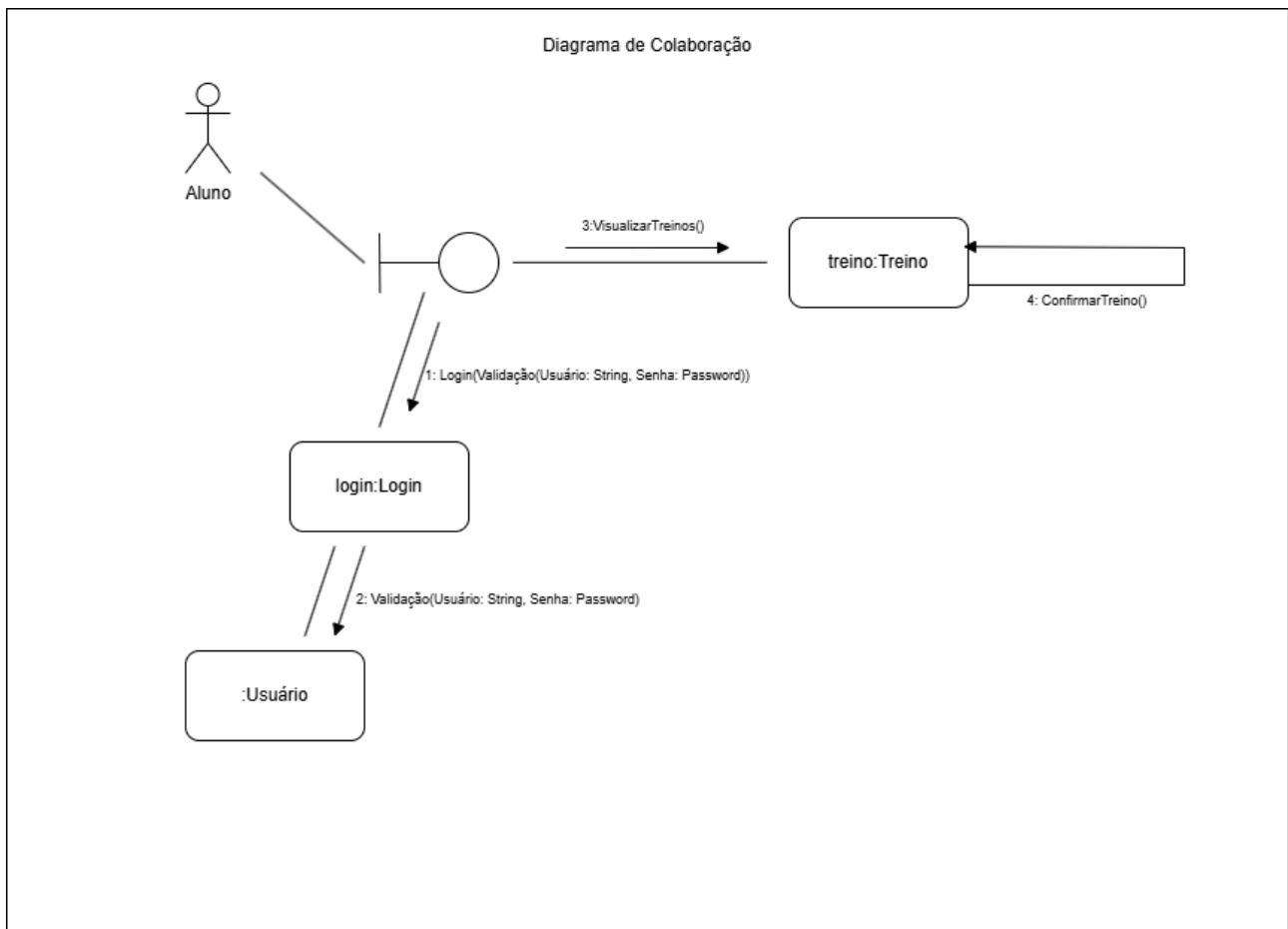


Imagem 6 - Diagrama de Colaboração

O fluxo apresentado no diagrama inicia quando o Aluno realiza a tentativa de acesso ao sistema. Nesse momento ocorre a primeira interação, identificada como Login (Validação de Usuário e Senha). O aluno informa suas credenciais, que são enviadas para o objeto responsável pelo Login. Esse componente possui a função de validar os dados de autenticação, verificando se o e-mail e a senha informados correspondem a um registro existente no sistema.

Em seguida ocorre a segunda interação, representada pela Validação de Usuário e Senha, onde o módulo de login consulta os dados armazenados na entidade Usuário. Essa verificação normalmente ocorre por meio de uma consulta ao banco de dados, onde são armazenadas as informações de autenticação dos usuários da plataforma. Caso as credenciais sejam válidas, o sistema autoriza o acesso do aluno às funcionalidades da aplicação.

Após a autenticação bem-sucedida, o fluxo segue para a terceira interação, denominada Visualizar Treinos. Nesse momento o aluno solicita ao sistema a visualização dos treinos disponíveis em sua rotina. O sistema então consulta o objeto Treino, que representa os planos de treino cadastrados na aplicação. Esses dados normalmente são recuperados a partir da tabela de treinos no banco de dados, podendo incluir informações como nome do treino, descrição, exercícios associados e nível de dificuldade.

Por fim, ocorre a quarta interação do processo, identificada como Confirmar Treino. Após visualizar o treino e realizar as atividades físicas propostas, o aluno pode registrar no sistema que o treino foi concluído. Essa confirmação é enviada novamente ao objeto Treino, que atualiza o status do treino no sistema, geralmente alterando um campo que indica se o treino foi realizado ou não. Esse processo permite que a aplicação mantenha um histórico das atividades executadas pelo usuário, contribuindo para o acompanhamento do progresso e da evolução do aluno ao longo do tempo.

Dessa forma, o diagrama de colaboração do OlimpiaFitrix demonstra de forma clara a sequência de comunicações entre os componentes do sistema, evidenciando como as informações

são transmitidas entre as entidades para permitir a autenticação do usuário, a visualização dos treinos disponíveis e o registro da conclusão das atividades. Essa representação auxilia na compreensão da lógica de funcionamento do sistema e serve como suporte para o desenvolvimento da aplicação e para a implementação das funcionalidades relacionadas ao acompanhamento dos treinos dos usuários.

6) Diagramas UML - Banco de Dados

- Modelo Conceitual

O modelo conceitual representa uma visão mais abstrata do banco de dados, destacando as principais entidades do sistema e os relacionamentos existentes entre elas, sem ainda se preocupar diretamente com detalhes técnicos de implementação.

No sistema OlimpiaFitrix, foram identificadas como entidades principais: Aluno, Personal Trainer, Login, Nível de Treino, Treino, Exercício e Treino_Exercício. Essas entidades refletem diretamente os elementos já presentes no Diagrama de Classes, garantindo coerência entre a modelagem UML e a estrutura planejada para o banco de dados.

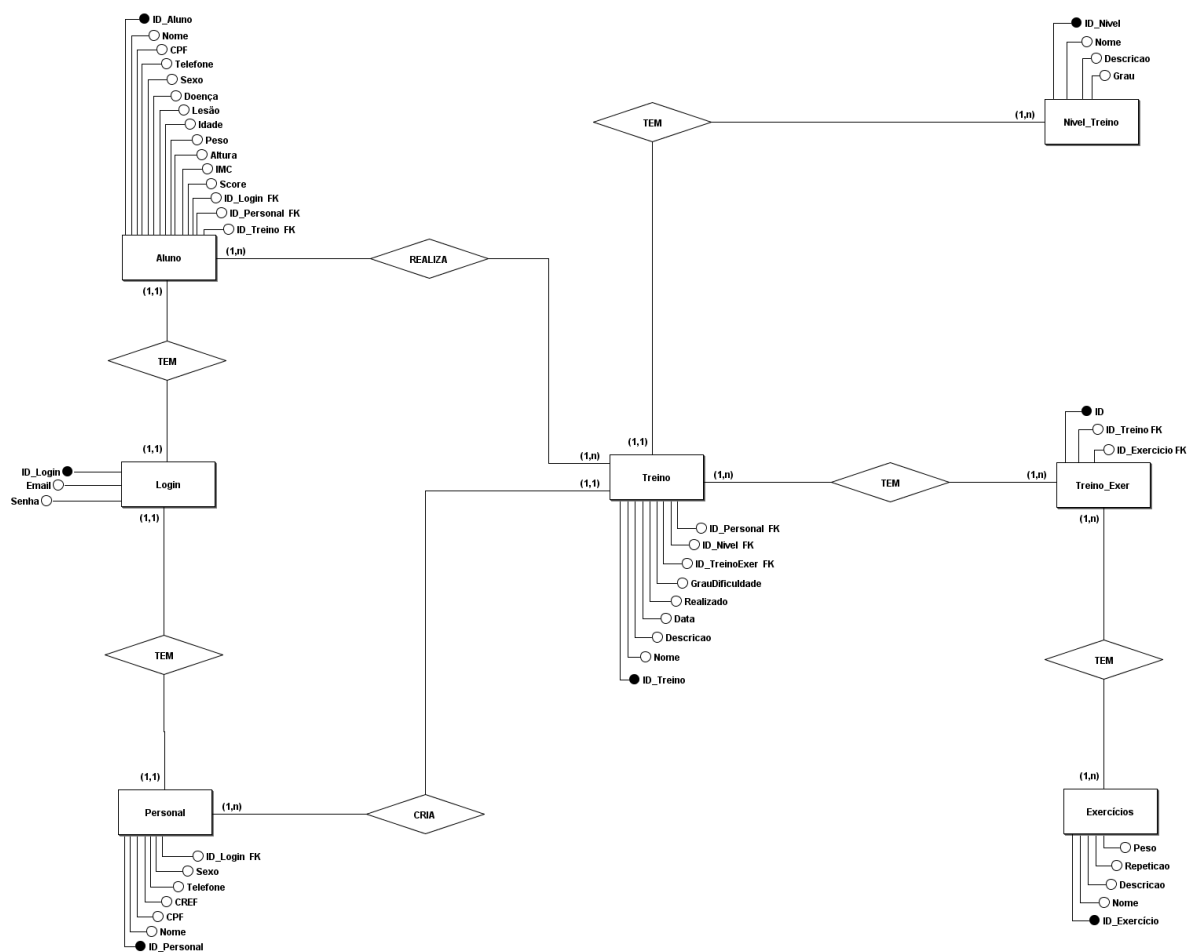


Imagem 7 - Diagrama Conceitual - Banco de Dados

A entidade Aluno representa o usuário que utilizará o sistema para acompanhar seus treinos. Ela armazena dados pessoais e físicos, como nome, CPF, telefone, sexo, idade, peso, altura, IMC, lesões, doenças e score. Além disso, o aluno está relacionado a um login de acesso e pode estar vinculado a um personal trainer.

A entidade Personal Trainer representa o profissional responsável por acompanhar alunos e prescrever treinos personalizados. Essa entidade armazena informações como nome, CPF, CREF, telefone e sexo, além de estar vinculada à entidade Login para permitir o acesso ao sistema.

A entidade Login centraliza as informações de autenticação, como e-mail e senha. Essa separação permite que tanto alunos quanto personal trainers utilizem a mesma estrutura de acesso, mantendo maior organização e reutilização da lógica de autenticação.

A entidade Treino representa os planos de treino criados pelo personal trainer e disponibilizados ao aluno. Cada treino possui nome, descrição, data, status de realização, grau de dificuldade, vínculo com nível de treino, personal trainer e aluno.

A entidade Exercício representa os exercícios físicos que podem compor os treinos. Como um treino pode possuir vários exercícios e um mesmo exercício pode aparecer em diversos treinos, foi necessária a criação da entidade associativa Treino_Exercício, responsável por representar esse relacionamento muitos-para-muitos.

Por fim, a entidade Nível de Treino permite classificar os treinos conforme o nível do aluno, como iniciante, intermediário ou avançado. Essa entidade contribui para a organização dos treinos e para a adaptação do acompanhamento conforme a evolução do usuário.

- Modelo Lógico

O modelo lógico transforma o modelo conceitual em uma estrutura mais próxima da implementação em banco de dados. Nessa etapa, as entidades passam a ser representadas como tabelas, os atributos são definidos como colunas e os relacionamentos são implementados por meio de chaves primárias e chaves estrangeiras.

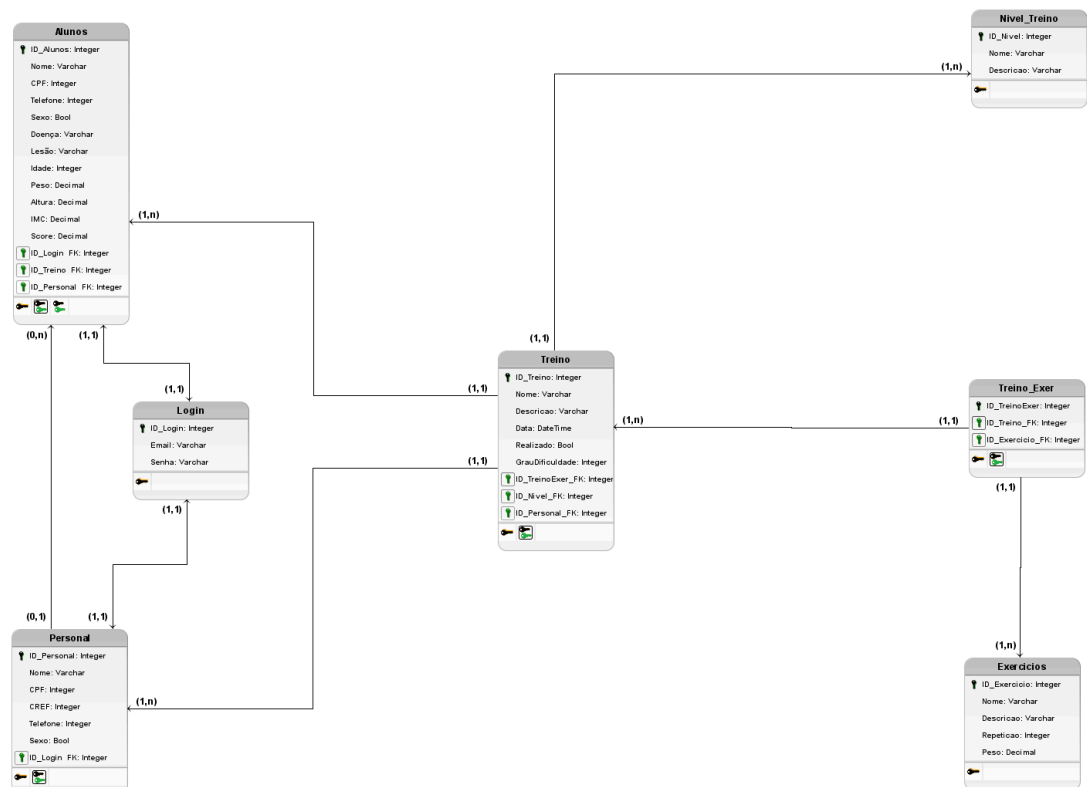


Imagem 8 - Diagrama Lógico - Banco de Dados

No OlimpiaFitrix, a tabela Login deve ser criada como uma tabela independente, pois será utilizada tanto por alunos quanto por personal trainers. Ela possui a chave primária ID_Login, além dos campos Email e Senha.

A tabela Personal depende da tabela Login, pois cada personal trainer precisa possuir credenciais de acesso ao sistema. Por isso, ela contém a chave estrangeira ID_Login, que estabelece o vínculo com a tabela Login.

A tabela Alunos também depende da tabela Login e da tabela Personal, uma vez que o aluno possui acesso próprio ao sistema e pode estar vinculado a um personal trainer. Nesse caso, a chave estrangeira ID_Login relaciona o aluno ao seu acesso, enquanto ID_Personal relaciona o aluno ao profissional responsável.

A tabela `Nivel_Treino` armazena os níveis disponíveis para classificação dos treinos. Ela é independente e pode ser criada antes da tabela `Treino`.

A tabela `Exercicio` armazena os exercícios cadastrados no sistema. Ela também é independente, pois seus registros poderão ser reutilizados em diferentes planos de treino.

A tabela `Treino` representa os treinos prescritos pelo personal trainer. Ela deve possuir vínculos com `Alunos`, `Personal` e `Nivel_Treino`, garantindo que cada treino esteja associado a um aluno, a um profissional e a um nível de dificuldade.

A tabela `Treino_Exercicio` funciona como tabela associativa entre `Treino` e `Exercicio`. Essa estrutura é necessária porque a relação entre treino e exercício é do tipo muitos-para-muitos: um treino pode conter vários exercícios, e um exercício pode estar presente em vários treinos.

Um ajuste importante em relação ao planejamento inicial é evitar que a tabela `Alunos` armazene diretamente `ID_Treino`, pois isso limitaria a relação a apenas um treino por aluno. O relacionamento correto é o inverso: a tabela `Treino` deve possuir `ID_Aluno`, permitindo que um aluno tenha vários treinos ao longo do tempo.

Resultados Obtidos:

Durante o desenvolvimento do `OlympiaFitrix`, foram alcançados os principais objetivos definidos inicialmente, resultando na estruturação de uma solução voltada ao acompanhamento de atividades físicas entre alunos e personal trainers.

A partir da definição dos requisitos e regras de negócio, foram estabelecidos os principais fluxos do sistema, envolvendo cadastro, autenticação, gerenciamento de perfis, vínculo entre usuários, prescrição de treinos e acompanhamento da evolução. A modelagem do sistema possibilitou organizar essas funcionalidades por meio dos diagramas UML, facilitando a compreensão das interações e estruturas necessárias.

Também foi realizada a estruturação do banco de dados, com definição de entidades, relacionamentos e regras de integridade, além da criação dos protótipos das principais telas para representação dos fluxos de utilização.

Dessa forma, o projeto atingiu o objetivo de planejar uma plataforma organizada para aproximar alunos e profissionais, proporcionando maior controle, acompanhamento e eficiência no gerenciamento dos treinos.

Lições Aprendidas:

O desenvolvimento do `OlympiaFitrix` possibilitou compreender a importância do planejamento e organização em todas as etapas de criação de um projeto de software. A definição inicial do escopo, objetivos, requisitos e regras de negócio foi fundamental para estruturar melhor a proposta e garantir que as funcionalidades estivessem alinhadas às necessidades dos usuários.

A elaboração da documentação e dos modelos do sistema demonstrou a relevância de analisar e planejar antes da implementação, permitindo visualizar os fluxos, comportamentos e estruturas necessárias para o funcionamento da aplicação. A criação dos diagramas, protótipos e modelos de dados reforçou a importância da comunicação entre as etapas do projeto, facilitando a identificação de melhorias e ajustes antes da construção final do sistema.

Por fim, o projeto evidenciou a necessidade de organização, divisão de responsabilidades e acompanhamento contínuo, mostrando que o desenvolvimento de uma solução eficiente depende de planejamento, análise e validação durante todo o ciclo de vida do projeto.

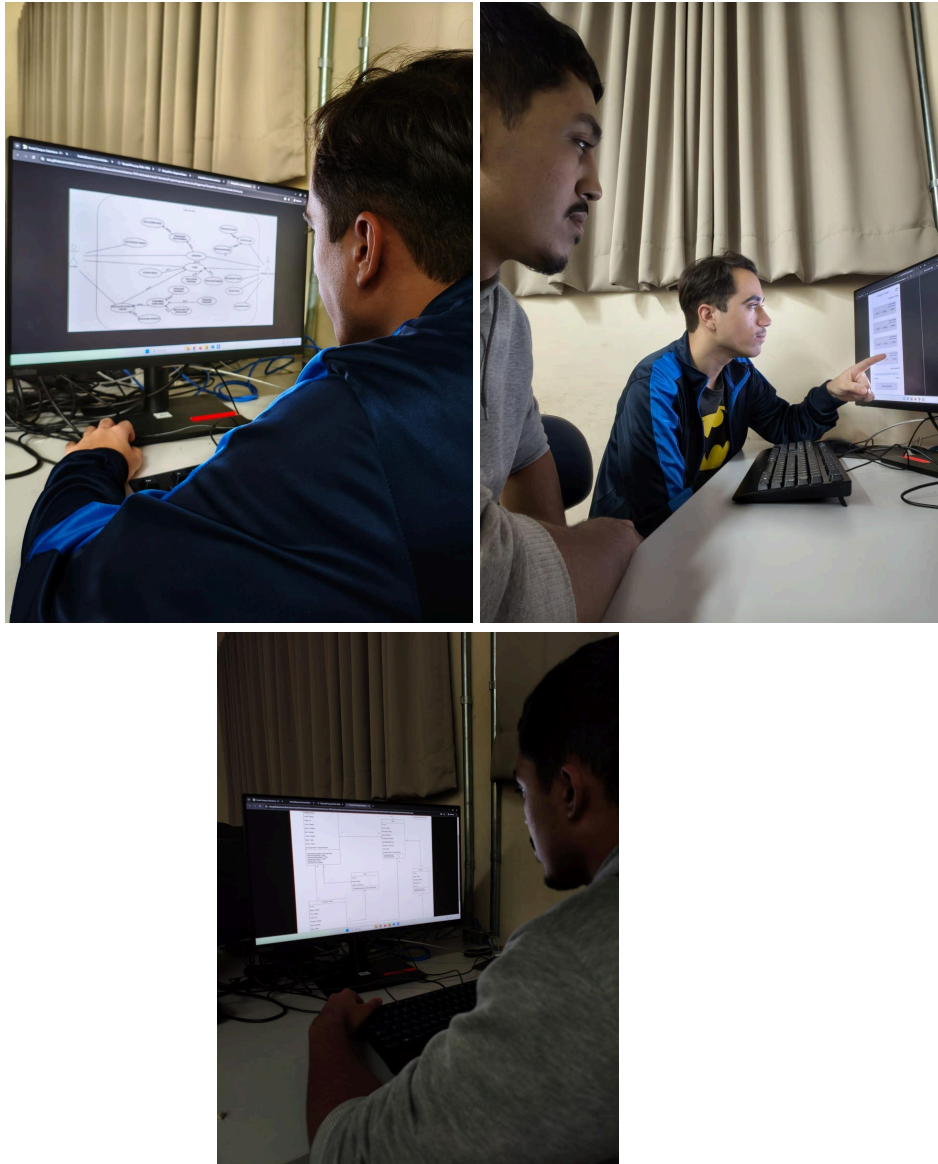
Referências Bibliográficas

- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: Guia do Usuário**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
- GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: Uma Abordagem Prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- SOMMERVILLE, Ian. **Software Engineering**. 10th Edition. Boston: Pearson, 2015.
- GAMMA, Erich; HELM, Richard; JOHNSON, Ralph; VLISSIDES, John. **Padrões de Projeto: Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos**. Porto Alegre: Bookman, 2000.
- DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **Java: Como Programar**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- ORACLE. **Java Documentation: Java Platform, Standard Edition Documentation**. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/java/>. Acesso em: 2026.
- SUPABASE. **Supabase Documentation: Database, Authentication and Storage**. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 2026.
- FIREBASE. **Firestore Documentation: Authentication, Cloud Messaging and Realtime Database**. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs>. Acesso em: 2026.
- NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.
- PRESSMAN, Roger S. **Software Engineering: A Practitioner's Approach**. 8th Edition. New York: McGraw-Hill, 2015.
- KRUCHTEN, Philippe. **The Rational Unified Process: An Introduction**. 3rd Edition. Boston: Addison-Wesley, 2003.

Anexos:

I) Registro fotográfico

Quando for o caso – Pelo menos 3 (três) fotos com legenda. Por exemplo, vocês desenvolvendo o sistema; usuários testando ou usando o sistema.



II) Repositório do sistema

https://docs.google.com/document/d/15fyAqrn2yeWqf_RWDeOmH9dTYwVf5-xVgWm11FI3YIE/edit?usp=sharing

Link do Projeto - Documentação

<https://github.com/eduty5665/AnaliseDesenvolvimentoSistemas-IFSP/tree/main/5-Semestre/ProjetoIntegrador/Exerc%C3%ADcios>

Link do Projeto Completo - Documentação, Diagramas, Prototipagem e Banco